

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ДИФФУЗИИ ВРЕДНОСОВ В СЕТЕВОМ КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

А.Г. Остапенко, А.Л. Сердечный, А.А. Остапенко, С.С. Куликов

Рассматривается весьма актуальная проблема моделирования процесса диффузии вредоносных кодов и деструктивных контентов в киберпространстве, которое в современных условиях носит все более выраженный сетевой характер. В отличие от ранее широко используемых аналоговых и даже развивающих их дискретных эпидемических моделей, в настоящей работе учитываются статический (накопленную информацию) и динамический (информационный трафик) ресурсы узлов и ветвей сети. Наряду с этим принимается во внимание дозировка вредоноса, внедряемого в сеть для нарушения её работоспособности. Все это позволяет осуществить сетевое картографирование эпидемического процесса, порождаемого в результате диффузии вредоносной инъекции. Предлагаемая модель открывает новую страницу в описании информационных эпидемий (и не только) во взвешенных сетях, где предлагаемая авторами формализация масштабирует изображаемые размеры узлов и ветвей модели в соответствии со значениями ресурсов или потенциалов её элементов. Фактически получается граф (карта) исследуемого сетевого ландшафта, в котором циркулирует информация. В случае внедрения вредоноса компоненты карты окрашиваются с учетом дозировки его присутствия в них, где топологической основой выступают “звезды” сети. Для этого авторами предлагаются соответствующие аналитические выражения.

Ключевые слова: картографические модели, киберпространство, вредоносы, алгоритмы.

Введение

Ставшие обыденной реальностью “сетевые войны” [1-5] сегодня ведутся, в том числе, с помощью различных вредоносных (вирусный контент и/или код), нацеленных на образование эпидемических процессов [1] в атакуемом пространстве. Состояние вопроса здесь таково, что методическое и программное обеспечение моделирования подобных атак [2,5], к сожалению, не учитывает дозы накопления и распространения вредоноса, которые во многом определяют вирусную заболеваемость защищаемой сети. Топологическое картографирование сетевой инфраструктуры, учитывающее диффузию вирусов, может оказаться весьма полезным для лиц, принимающих решение по организации обеспечения безопасности.

Сущность картографической формализации описания процесса

Формализацию уместно осуществить в терминах сетевых ресурсов [2]:

$Res(x_i)$ – статический ресурс вершины сети x_i , характеризующий объем накопленной в ней информации;

$Res(a_{ij})$ – динамический ресурс дуги сети a_{ij} , характеризующий объем передаваемой (в единицу времени) информации (трафик);

$\overline{Res}(x_i)$ – деструктивный ресурс вершины сети x_i , характеризующий объем накопленного в ней вирусного кода или контента;

$\overline{Res}(a_{ij})$ – деструктивный ресурс дуги сети a_{ij} , характеризующий объем передаваемого по ней (в единицу времени) вирусного кода или контента (вредоносный трафик);

$\bar{u}(x_i)$ – коэффициент объема вредоноса, попадающего в трафик из вершины x_i

$\bar{r}(x_i)$ – коэффициент репродукции (размножения в единицу времени) вредоноса в вершине x_i ;

$r(x_i)$ – коэффициент репродукции антивирусных средств (антител, уничтожающих вирус) в вершине x_i ;

$Pot(x_i) = \max Res(x_i)$ – потенциал вершины x_i по конструктивной информации;

$\overline{Pot}(x_i) = \max \overline{Res}(x_i)$ – потенциал вершины x_i по вредоносному коду или контенту;

$z(x_i)$ - порог заболеваемости вершины x_i ;

t_0 - время начала эпидемического процесса;

t - текущее время наблюдения.

Представленные выше обозначения позволяют иллюстрировать картографию процесса диффузии вредноса в сети (рис. 1 и 2), где размер дуг и вершин сети приведен в соответствии с вышеупомянутыми ресурсами (рис. 1, а и б), включая деструктивный ресурс (рис. 1, в). Соответственно для карты звезды вершины и ее соседей (рис. 2, а),

составляющей основу сети, можно картографировать (рис. 2, б) процесс диффузии (в этой звезде) вредноса.

Считая x_0 нулевым пациентом, для типичной ситуации на рис. 2 можно записать соответствующие аналитические выражения. В их основу положен довольно распространенный принцип пропорциональности, где мы предполагаем, что диффузия вредноса происходит пропорционально тем трафикам, которые исходят из x_0 . В результате имеем:

$$\begin{aligned}\overline{Res}(x_0, t) &= \overline{Res}(x_0, t)[\bar{r}(x_0)(t - t_0) - r(x_0)(t - t_0)], \\ \overline{Res}(x_i, t) &= \bar{v}(x_0) \overline{Res}(x_0, t) \left[\frac{Res(a_{ij})}{\sum_{j=1}^4 Res(a_{ij})} (t - t_0) \right],\end{aligned}$$

или с учетом репродукции

$$\overline{Res}(x_i, t) = \bar{v}(x_0) \overline{Res}(x_0, t) \left[\frac{Res(a_{ij})}{\sum_{j=1}^4 Res(a_{ij})} (t - t_0) \right] * [\bar{r}(x_i)(t - t_0) - r(x_i)(t - t_0)].$$

Для экстремальных оценок последние выражения могут быть модифицированы следующим образом:

$$\begin{aligned}\overline{Pot}(x_0, t) &= \overline{Pot}(x_0, t)[\bar{r}(x_0)(t - t_0) - r(x_0)(t - t_0)], \\ \overline{Pot}(x_i, t) &= \bar{v}(x_0) \overline{Pot}(x_0, t) \left[\frac{Pot(a_{ij})}{\sum_{j=1}^4 Pot(a_{ij})} (t - t_0) \right] [\bar{r}(x_i)(t - t_0) - r(x_i)(t - t_0)], j = 1(1)4.\end{aligned}$$

Введя обозначение $t - t_0 = \Delta t$ и произвольного количества контактеров с уравнивая все коэффициенты, можно нулевым пациентом упростить полученные выражения даже для

$$\begin{aligned}\overline{Res}(x_0, t_0) &= \overline{Res}(x_0, t_0)(\Delta t)(\bar{r} - r), \\ \overline{Res}(x_i, t_0) &= \bar{v}(x_0) \overline{Res}(x_0, t_0)(\Delta t)^2 \frac{Res(a_{0j})}{\sum_j Res(a_{0j})} (\bar{r} - r), \\ \overline{Pot}(x_0, t_0) &= \overline{Pot}(x_0, t_0)(\Delta t)(\bar{r} - r), \\ \overline{Pot}(x_i, t_0) &= \bar{v}(x_0) \overline{Pot}(x_0, t_0)(\Delta t)^2 \frac{Pot(a_{0j})}{\sum_j Pot(a_{0j})} (\bar{r} - r).\end{aligned}$$

При этом заболеваемость вредносом вершин звезды может быть оценена через неравенства:

$$\frac{\overline{Res}(x_i, t)}{Res(x_i, t)} \leq z(x_i), j = 0(1)n,$$

где n - количество контактеров нулевого пациента в звезде.

Однако данная модель рассматривает лишь первичную звезду эпидемического процесса. Поэтому для адекватного описания многоступенчатой диффузии вредноса необходима разработка соответствующего обеспечения.

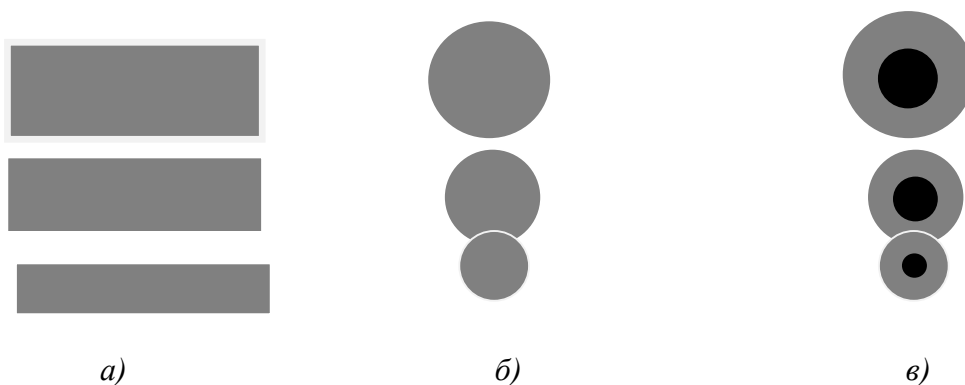


Рис. 1. Примеры для построения элементов карты эпидемического процесса

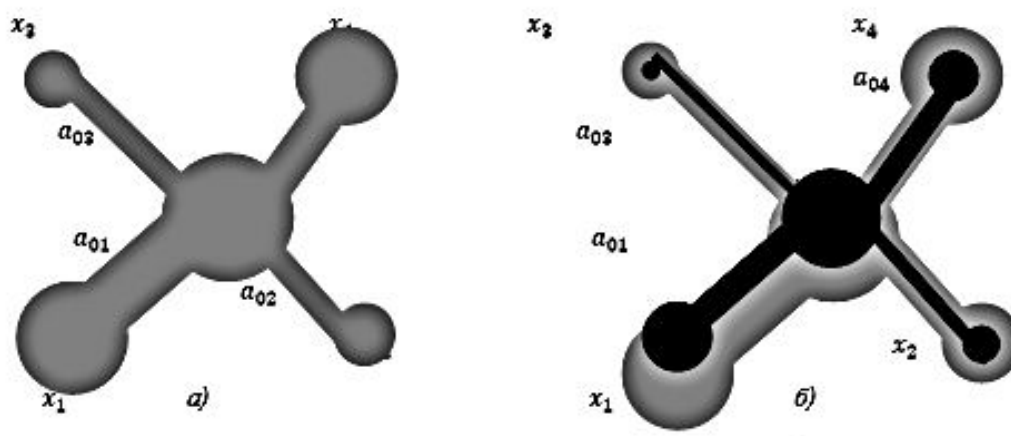


Рис. 2. Карта эпидемического процесса в первичной звезде сети

Алгоритмизация картографирования процесса

Таковым может рассматриваться следующий алгоритм:

Шаг 1. Вычисление значений статистических ресурсов (потенциалов для экстремальных оценок) вредоноса в вершинах первичной звезды сети, индуцированных «нулевым пациентом».

Шаг 2. Расчет значений статистических ресурсов (потенциалов) вредоносов для всех вершин вторичных сетевых звезд, порожденных диффузией вредоноса в первичной звезде сети.

Шаг 3. Реализация аналогичных шагу 2 процедур на следующих этапах вредоносной диффузии (на всем интервале наблюдения эпидемии).

Параллельно на каждом шаге следует осуществлять идентификацию состояний вершин в терминах эпидпроцесса. Так, при дозировке вредоноса x_j

$$0 < \frac{\overline{Res}(x_j, t)}{Res(x_j, t)} < z$$

можно констатировать латентное состояние вершин сети. В другом диапазоне дозировки

$$z < \frac{\overline{Res}(x_j, t)}{Res(x_j, t)} < d$$

мы можем говорить о заболевшем узле, способным распространять вредонос в сети.

Здесь порог d обозначает ситуацию

$$\frac{\overline{Res}(x_j, t)}{Res(x_j, t)} > d$$

утраты узлом работоспособности и выхода его из рассматриваемого процесса. Это очевидно надо учитывать на шаге 3 предлагаемого алгоритма и исключать подобные вершины из рассмотрения.

В дополнение к вышеизложенному можно реализовать вероятностную оценку попадания вредоноса в любой узел сети. Для этого следует использовать карту всевозможных путей от «нулевого пациента» к рассматриваемой вершине x_s сети, где вес дуги представляет собой вероятность диффузии вредоноса в j -ый узел

$$p_j = \frac{Res(a_{ij}, t)}{\sum_j Res(a_{ij}, t)}.$$

Проиллюстрируем это на примере, представленном на рис. 3. Вероятности, вычисленные с помощью последнего выражения $p_1, \dots, p_9$ служат основой для нахождения весов всевозможных путей от «нулевого пациента» x_0 к вершине x_s как произведение вышеуказанных вероятностей согласно топологии. Таковых путей пять и все они приведены на рисунке 3. Отсюда искомая вероятность равна

$$P(x_0 \rightarrow x_s) = p_1 p_3 p_5 p_8 + p_1 p_3 p_6 p_9 + \\ + p_1 p_3 p_6 p_7 p_8 + p_2 p_4 p_9 + p_2 p_4 p_7 p_8,$$

как совокупный учет зависимых и взаимоисключающих случайных исходов. Автоматизация подобного расчета может быть осуществлена параллельно с реализацией предлагаемым алгоритмом картографического описания процесса диффузии вредоноса. Такая численная прикидка может дать дополнительную информацию о наиболее вирусно-уязвимых вершинах сети.

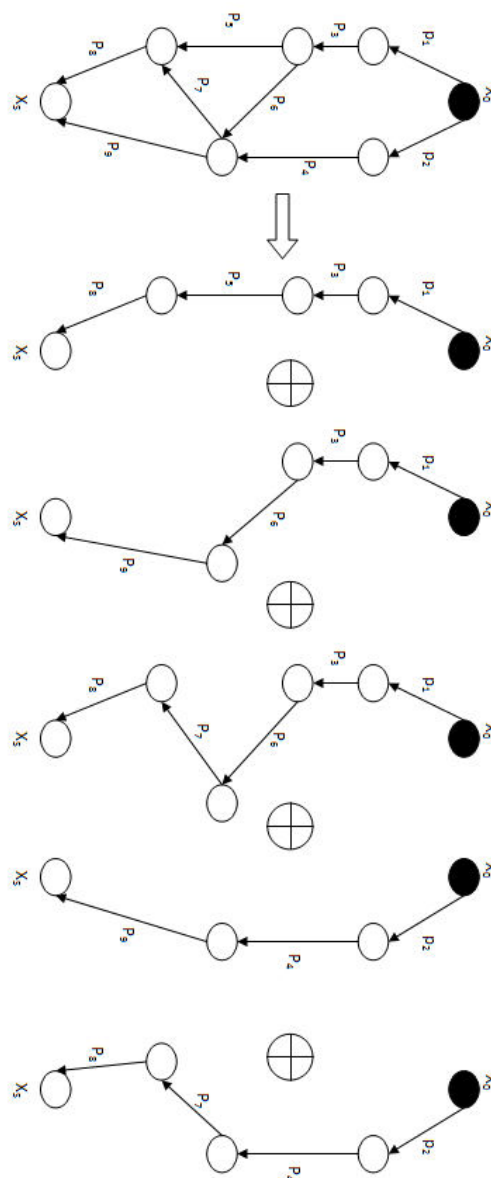


Рис. 3. Иллюстрация примера оценки вероятности попадания вредоноса из вершин x_0 в вершину x_s

Заключение

Инфицирование вершин сети очевидно носит поступательный характер и вредонос передается от одной (инфицированной) вершины к другой (контактирующей с ней) вершине по мере развития эпидемического процесса. Этакий «многоструйный водопад» разветвляется по всем (незащищенным) вершинам сети с течением времени, если не будет организовано эффективное противодействие эпидемии через индивидуальные (для вершин сети) антивирусные средства (вакцинация) и карантинные мероприятия сетевой администрации. При этом следует отметить,

что процесс нельзя считать ветвящимся (возможны циклы) и вершины сети по ходу картографирования могут неоднократно менять свои эпидсостояния. Здесь еще понадобятся некоторые уточнения и формализации ряда процедур (вакцинации, карантинизации и др.), но предлагаемый подход, вне всякого сомнения, имеет право на жизнь и применение не только в киберпространстве [1], но и в сетевых структурах другого назначения [2].

Список литературы

1. Атакуемые взвешенные сети : монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 2. М. : Горячая линия-Телеком, 2017. 248 с.
2. Эпидемии в телекоммуникационных сетях: монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 1. М. : Горячая линия-Телеком, 2017. 282 с.
3. Социальные сети и деструктивный контент : монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 3. М. : Горячая линия-Телеком, 2017. 274 с.
4. Социальные сети и риск-мониторинг : монография / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 4. М. : Горячая линия-Телеком, 2020. 266 с.
5. Социальные сети и психологическая безопасность : учеб. пособие для вузов / А.Г. Остапенко [и др.] ; под ред. Д.А. Новикова ; серия «Теория сетевых войн» ; вып. 5. М. : Горячая линия-Телеком, 2021. 266 с.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection problem
of Federal service of technical an export control

Поступила в редакцию 20.05.2021

Информация об авторах

Остапенко Александр Григорьевич – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой систем информационной безопасности, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, Государственный научно-исследовательский испытательный институт, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Остапенко Александр Алексеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Куликов Сергей Сергеевич – канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

CARTOGRAPHIC MODELS OF PEST DIFFUSION PROCESSES IN NETWORK CYBERSPACE

A.G. Ostapenko, A.L. Serdechnyy, A.A. Ostapenko, S.S. Kulikov

The article deals with a very relevant problem of modeling the process of diffusion of malicious codes and destructive content in cyberspace, which in modern conditions has an increasingly pronounced network character. In contrast to the previously widely used analog and even developing discrete epidemic models, this paper takes into account the static (accumulated information) and dynamic (information traffic) resources of nodes and branches of the network. Along with this, the dosage of the malware introduced into the network to disrupt its performance is taken into account. All this makes it possible to carry out network mapping of the epidemic process generated as a result of the diffusion of malicious injection. The proposed model opens a new page in the description of information epidemics (and not only) in weighted networks, where the formalization proposed by the authors scales the depicted sizes of nodes and branches of the model in accordance with the values of resources or potentials of its elements. In fact, a graph (map) of the network landscape under study is obtained, in which information circulates. In the case of the introduction of the malware, the map components are colored taking into account the dosage of its presence in them, where the topological basis is the “stars” of the network. For this purpose, the authors propose the corresponding analytical expressions.

Keywords: cartographic models, cyberspace, malware, algorithms.

Submitted 20.05.2021

Information about the authors

Alexander G. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Professor, Head of the Department of Information Security Systems, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

Alexander A. Ostapenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Sergey S. Kulikov – Cand. Sc. (Technical), Associated Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru